

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าในจังหวัดน่านตั้งแต่ปี 2017-2025 จากข้อมูลจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 10 แกร จากข้อมูลประติมากรรม

1. ขอบเขตงานและข้อมูล

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ Trees ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างปี 2017-2025 จากชุดข้อมูล Esri/Impact Observatory 10 m Annual LULC (Sentinel-2, จำนวนชั้นการเรียนรู้เชิงลึกเป็น U-Net ซึ่งเพิ่ม Deep convolutional neural network สำหรับ semantic segmentation, ความถูกต้องเฉลี่ย > 95%) ระยะเวลาผลิตด้วย Google Earth Engine เทมเพลตจาก FAO GAUL 2015 (500 m simplified) ข้อควรระวัง: ตัวเลขที่ประมาณค่าไม้ที่หักออกนอกแบบกระบวนการเพียงคิด ไม่ใช้การหักค่าที่แม่นยำที่สุด

2. การนำไปใช้คิดค่าจ้าง (14 ประเด็น แบ่งเป็น 2 ประเภท)

ประเภท ทำให้โปรแกรมทำงาน (สังเกตเห็นได้)	ประเด็นสำคัญ เรียก <code>esri_vis</code> โดยไม่ประกาศตัวแปร ส่ง Argument: <code>ts_inspector</code> ตามกำหนด ซึ่งสลับกับ signature ของ <code>geemap</code> 0.8.0 ให้ FAO/GAUL/2015/Level1 ที่คลั่งใช้	การแก้ไข สร้าง list ของ hex color จำนวน 7 ตัว แล้ว assign ให้กับ <code>ts</code> แล้วเอาไปเป็น value ของ key ชื่อ <code>palette</code> ใน dict ที่ส่งให้ Google Earth Engine
วิธีผ่านหน้าตัวเปิด ตลาดเคลื่อนไหว	<code>bestEffort = True</code> ที่ให้ระบบทราบความละเอียดโดยบังเอิญ; ถ้าเราเขียนให้เจ้าพวก <code>เจ้ากรรมนายเวร</code> ของเขาดูความที่ละเอียดของเขา, เขียน "ไม่ต่ำกว่าคลาส 2" ในคลาสแรก และข้อมูลว่างใช้ในการไม่สนใจ; ที่ไหนหาปี การวัด 2017-2023; เก็บแบบที่ละเอียดและไม่ถี่ หน่วยพื้นที่ที่ดีที่สุด	ตั้ง <code>bestEffort = False</code> ให้มันคิดอย่างฉลาด ที่มองเป็นแบบคงที่; รวมพื้นที่ที่วิ่งทับ <code>pixelArea * 1000000</code> แบบที่ค่อยๆ เพิ่มขนาดของพื้นที่; อาจเป็นวิธีที่ดีกว่า; เพิ่มพื้นที่ สอดคล้อง 7 ปี ที่กัน และตัดกลุ่มข้อมูล < 5 จุด



ข้อมูลสภาพภูมิประเทศจังหวัดกำแพง

- พื้นที่ปลูกสวนมะพร้าว : 1๒๖๓๓ ไร่ 85% ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นสวนปลูกสวนใหม่และสวนเก่า
- พื้นที่สวน : ๒๖๖๓๓ ไร่ ๒๕% ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งพื้นที่ปลูกสวนใหม่และสวนเก่า
- พื้นที่สวน : 1๒๖๓๓ ไร่ 7.๗% ของพื้นที่ทั้งหมด

สรุปจุดที่ตรวจพบในไฟล์ต้นฉบับและผลการแก้ไข

จุดที่เป็นปัญหา (ไฟล์ .py not work)	ผลกระทบ	สิ่งที่น่าจะไปดูต่อจะเข้าใจ
1. แรต Map.ts_inspector(...) ซึ่งใช้ตัวแปร esri-vis ที่ไม่ตรงกับ version ของ	NameError ยังไม่ผ่าน	ประเภท esri-vis ใน map (min=1, max=11, palette น้อยเกินไป)
2. Map.ts_inspector(collection, years, esri-vis, width=...) the Argument too positional	geomap ยังไม่ signature to (left_t, right_t, left_years, ...) → years ถูกมองเป็น right_t	เรียงด้วย keyword argument + try/except fallback เมื่อ plot map
3. year_int = int(range(1970, 2010)) อาจได้ปี 19	ค่าของ year อยู่ปี 1970-2010 แล้ว (และถ้าปีไม่พอ 2000-2010 ปรากฏตามแบบนั้น)	ค่าปีที่ได้จาก collection แสดงว่าจำนวนปีที่เราใส่ไว้
4. filterDate(F('s)-01-01', F('s)-12-31')	ค่าของ year exclusive → คำนวณจากวันที่เรากำหนด	ใช้ F('s)-01-01' หรือ F('m)-01-01'
5. ไม่ได้ filterBounds กับ mosaic()	mosaic ยังไม่ work ที่ใช้ข้อมูลจากพื้นที่จริง	filterBounds (Thailand)
6. remove loss/gain map ที่แสดงการเปลี่ยนแปลง mosaic/loss (land use)	pixel ที่ไม่แสดงการเปลี่ยนแปลง/การสูญเสียเป็น "พื้นที่" ที่ไม่ "เปลี่ยนแปลง"	เพิ่ม Valid mask (remove loss/gain) ที่แสดงการเปลี่ยนแปลง/การสูญเสีย
7. ไม่มีการลบ Salt-and-pepper (pixel สีขาว)	white 11 หรือ 20 m สีขาวตาม pixel ที่มีการเปลี่ยนแปลง	เพิ่ม MNU ด้วย connectedPixelCount (ค่า pixel สีขาว 11 หรือ 20 m)
8. reduceRegion(..., scale = 100, leafletToTms) scale 0 m	(a) leafletToTms Tms GEE not work scale 0 m (b) leafletToTms scale 0 m (c) leafletToTms scale 0 m	ใช้ leafletToTms + WGS84 (a) scale 100 (b) scale 100 (c) scale 100
9. ee.Number(a value().get())	Object dict ไม่ตรงกับ key-value	remove (value) และ .get (value)
10. การแปลงค่า frequencyHistogram ด้วย map and/or	ค่าของ pixel และ scale ไม่ตรงกับ leafletToTms scale 0 m (a) leafletToTms scale 0 m (b) leafletToTms scale 0 m	ใช้ ee.Reduce.sum(1, 10000) or ee.Reduce.mean(1, 10000) → ใช้ scale 0 m (a) หรือ
11. ชื่อของ file "dataset/area"	ชื่อของ file (dataset/area)	ใช้ leafletToTms, scale=100, scale=100
12. FAO/GAUL/2015/land	ชื่อของ file ที่ไม่ work deprecated the GEE catalog และใช้ leafletToTms scale 0 m	การแปลงค่าของ dataset + การแปลงค่าของ leafletToTms scale 0 m
13. ไม่มีการลบ pixel (white/loss)	ค่าของ pixel ไม่ work	เพิ่มการลบ pixel ที่ white/loss Google Maps ใช้การลบ pixel
14. ชื่อ 2 ปีที่ต่างกัน	ชื่อของ file ไม่ work (a) leafletToTms scale 0 m (b) leafletToTms scale 0 m	เพิ่มการลบ pixel ที่ white/loss Google Maps ใช้การลบ pixel

3. ผลการวิเคราะห์

รายการ (จังหวัดอ่างทอง 2017 → 2025)	วิธีตั้งต้น	วิธีคัดกรอง	ผลต่าง
พื้นที่ป่าพรุ (ไร่)	340,101	114,201	-51.97%
พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม (ไร่)	470,011	161,843	-65.67%
อัตราส่วน ป่าอนุรักษ์ : ป่าเสื่อมโทรม	0.72:1	1.01:1	-
การเปลี่ยนแปลงสุทธิ (ไร่)	+129,910	-2,358	ใกล้เคียง

ตารางที่ 1 ผลที่ความละเอียดค่าขอบ 20 ม. ปีที่สร้าง 2017 = 5,768,524 ไร่ (75.2% ของทั้งหมด), 2025 = 5,898,434 ไร่ (76.9%)

